

NIVは、 助けているのか、 傷つけているのか。

設定値の話ではありません。病態・呼吸努力・ガス交換・時間経過を同時に追い、失敗を早く見つけて挿管を遅らせないための資料です。

定義と生理

適応・禁忌

長所・短所

マスク

モード

リーク

管理

エビデンス

この1枚

レジデントのためのNIVマスターマップ

迷ったらここに戻る。左から右へ、上から下へ。赤い線に触れたら挿管へ進む。

① 病態を分ける

高CO₂ / COPD急性増悪
PaCO₂ >45・pH <7.35

心原性肺水腫
起坐呼吸・湿性ラ音・BNP ↑

de novo 低酸素ARF / ARDS
肺炎・ARDS・免疫不全

bilevel NIV が第一選択
IPAP 10 / EPAP 5 から開始

CPAP(または bilevel)
CPAP 5-10 を 2 ずつ滴定

まず HFNC を検討
NIVなら監視を強化 / helmetは専門施設

③ 30分

30分:機械の問題か、病態の問題か
リーク・mask位置・comfort・同期 → RR ↓ / 補助筋 ↓ / BP安定を確認

④ 1時間

1時間:この6つを同時に見る

HACOR

P/F

VT

RR・努力

pH / PaCO₂

GCS

すべてが同じ方向に改善しているか? 1つでも逆行していれば「改善」とは呼ばない

⑤ 判定

改善 → 継続・6時間で再評価・weaning

HACOR >5 / 悪化 → 挿管準備を完了させる

使い方:①で病態を1つに決め、②で機器を選び、③④で「効いているか」を確認する。⑤で赤に入った時点で、NIVの継続ではなく挿管の実行に判断を切り替える。

CRITICAL WINDOW

1時間

開始1時間の評価が予後を分ける。ここで拾えない悪化は6時間後さらに拾いにくい。

HACOR CUT-OFF

>5

1時間時点で5点超なら high-risk。感度73%・特異度90%。

危険なVT

>9

mL/kg 予測体重。頻呼吸と併存すればP-SILIを疑う。

最も危険な領域

<150

PaO₂/FiO₂。face-mask NIVのfailure・死亡リスクが高い。

この資料の中心命題

NIVは「設定値」ではなく、病態・呼吸努力・ガス交換・時間経過を同時に追う治療戦略である。問うべきは「NIVを続けられるか」ではなく「NIVを続けることで患者に利益があるか」。

01 — NIV / NPPVとは

気道に陽圧を届ける。 ただし、気道は預からない。

NIV (non-invasive ventilation) は、気管挿管や気管切開を行わず、マスクなどのインターフェースを介して換気補助を行う方法。臨床で使うNIVはほぼすべて陽圧式であり、**NPPV** (noninvasive positive pressure ventilation) とほぼ同義に扱われます。侵襲的換気との決定的な差は、気道を確保していないことです。

やっていること

気道に陽圧をかけ、吸気を助け、呼気終末に肺胞を開いたままにする。

やっていないこと

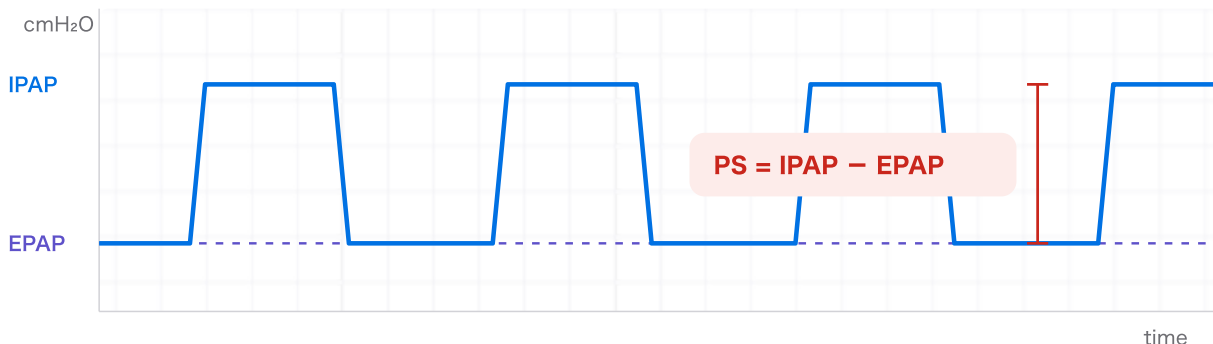
気道の確保・保護、確実な換気量の保証、分泌物の除去。

だから決まること

適応・禁忌・監視の密度は、すべて「気道を預かっていない」ことから導かれる。

2つのダイヤルしかない

NIVの圧設定は、突き詰めると2つです。**EPAP**（呼気終末陽圧＝PEEPに相当）と、**IPAP**（吸気圧）。そして換気補助の実体は、その差である **PS**（プレッシャーサポート）＝ $IPAP - EPAP$ です。IPAPの絶対値ではなく差が仕事をする、という理解がすべての設定判断の土台になります。



EPAP ↑ → recruitment・上気道開存・酸素化

PS ↑ → VT・PaCO₂低下・呼吸仕事量の軽減

肺胞換気は $\dot{V}_A = (V_T - V_D) \times RR$ 。PaCO₂を下げるには圧を上げるだけでなく、実効VT・dead space・RR・リーク・患者努力・auto-PEEPを読む。**CPAPはこの図の段差がない状態＝一定圧のみで、吸気補助(PS)は行っていない。**

体の中で何が起きているか

作用	機序	臨床的な意味
酸素化の改善	EPAPが虚脱肺胞をrecruitし、FRCを増やしshuntを減らす	同じFiO ₂ でSpO ₂ ・P/Fが上がる
換気の改善	PSがVTを増やし、肺胞換気量が増える	PaCO ₂ 低下・アシドーシス是正
呼吸仕事量の軽減	吸気筋の負担をPSが肩代わり。EPAPがauto-PEEPを相殺しtrigger仕事を減らす	COPD増悪で疲弊を止める中核
血行動態	胸腔内圧上昇 → 静脈還流(前負荷)低下、左室transmural圧(後負荷)低下	心原性肺水腫に有利／前負荷依存・RV不全には不利
上気道の開存	気道内陽圧が上気道の虚脱を防ぐ	肥満低換気・OSA合併例で効く

NIVはどこに位置するのか

	HFNC	NIV / NPPV	侵襲的換気 (IMV)
気道確保	なし	なし	あり
気道内圧	小さい(数cmH ₂ O程度・口を閉じた時のみ)	EPAP・IPAPで処方できる	完全に処方できる
換気補助	ほぼなし (dead space洗い出しが主)	PSで補助 (量は保証されない)	確実
呼吸努力の制御	できない	限定的 (P-SILIは残る)	鎮静・筋弛緩で制御可能
会話・食事・喀痰	可能	中断すれば可能	不可
主な代償	効果が足りない可能性	リーク・皮膚障害・failureの見逃し	鎮静・VAP・ICU-AW

i 用語の整理

NIV＝非侵襲的換気の総称 (歴史的には陰圧式も含む) / NPPV＝そのうち陽圧式 / CPAP＝持続的な一定陽圧で吸気補助なし / bilevel (BiPAP®等)＝IPAPとEPAPの2相 / NRS (noninvasive respiratory support)＝HFNCを含めた非侵襲的呼吸補助全体。文献ではNRSとNIVが使い分けられているので、読むときに区別する。

02 — 適応と禁忌

開始前に「failure plan」を作る。

適応判断は「NIVを付けられるか」ではなく「NIVが利益をもたらす病態か」。そして禁忌のほとんどは、気道を預かっていないという一点から導かれます。

✓ 適応 — 試す価値がある

COPD急性増悪：挿管率・死亡率を減らす最も強固な適応

急性高CO₂血症性呼吸不全 (PaCO₂ >45、pH <7.35)：bilevelが第一選択

心原性肺水腫：CPAPまたはbilevel。胸腔内圧上昇による血行動態的利益

挿管前酸素化：HFNCまたはNIVが強い推奨。頭対頭ではNIVが低酸素をより減らす

高リスク抜管後の「予防的」使用：LV不全・高CO₂・COPD・体液過剰・BNP高値・抜管後喘鳴・65歳超。悪化を待たず装着する（呼吸不全が起きてからの救援使用は別物）

免疫不全：非免疫不全と別戦略を採る根拠はなく、低酸素性の枠組みで扱う

神経筋疾患・胸部外傷・緩和ケア：症例ごとに目的を明確化

× 禁忌に近い状態 — なぜ危険か

気道防御不能・無呼吸・心停止・痙攣：NIVではairwayを確保できない

非協力的／重度意識障害：interface維持・気道防御が困難

嘔吐・分泌物管理不能：誤嚥・気道閉塞

血行動態不安定：陽圧が循環を悪化させ得る

顔面変形・外傷・術後：interfaceが成立しない

上気道／消化管術後早期：圧・誤嚥などのリスク

※ここに挙げたのは「持続的なNIV」に対する禁忌で、挿管前の数分の前酸素化にはそのまま当てはまらない。誤嚥リスクを伴う意識障害でも、有効な前酸素化の利益と天秤にかける（PREOXI・PreVentのいずれでも誤嚥の有意なシグナルは出ていない）

病態別に、最初の一手を決める

病態	第一に考える	NIVの位置づけ	最重要の落とし穴
COPD急性増悪＋高CO ₂ ／アシドーシス	bilevel NIV	第一選択	疲弊・意識低下・分泌物
重症喘息発作(高CO ₂)	bilevel NIV（CPAPより優先）	COPDほど強くない。RCTは5試験・206例で挿管と死亡を語る検出力がない。設定は専門家意見（EPAP 3→5・IPAP 7→15 cmH ₂ O、目標RR 25～30回/分）	COPDの成績を流用して粘りすぎる ／喘息のガイドラインはHFNCを推奨していない
心原性肺水腫	CPAP / bilevel NIV	強い適応	shock / RV failure / preload依存
de novo 低酸素ARF	まずHFNC（強い推奨・挿管RR 0.76）	NIV/CPAPは条件付き。HFNC対NIVの優劣は未決着	重症低酸素＋高driveでfailure
挿管前酸素化	HFNCまたはNIV（強い推奨）	頭対頭ではNIVが低酸素をより減らす（RR 0.73）	準備が緊急挿管を遅らせる
高リスク 抜管後――予防的	予防的NIV（再挿管 RR 0.75）／HFNC（RR 0.80）	高リスクではNIV優先（交互作用 p=0.006）。頭対頭で比べると「高リスク」の平均には差がなく、差が出るのは リスク因子4個以上・非手術の肥満 まで絞ったとき（いずれもHFNCが不利）。2026年にはもう1本、高リスク例だけを集めた10 RCT・1,697例のメタ解析が「再挿管20.3%対21.0%で同等」と報告したが、その主解析は 再挿管しなかった人の比 で組まれており、差は1へ寄る向きに歪んでいる。なお 高CO₂血症は「高リスク」の必須条件ではない ――SBTを通り高CO ₂ 血症も無い高リスク例829例の事後解析では、NIV＋HFNCの7日再挿管が11.8%、HFNC単独が17.6%（調整絶対差5.6%）だった	気道防御不良をNIVで隠す／リスク因子を数えずにHFNCを選ぶ
抜管後に呼吸不全が起きてから―― 救援的	非侵襲補助を主役にしない	救援目的のHFNC単独は再挿管を増やす（p=0.001）	「救援として使う」こと自体が害
免疫不全	個別判断（非高CO ₂ 血症ならまずHFNC）	非免疫不全と別扱いする根拠はなく、低酸素性の枠組みで扱う。IVNIctus（374例）で早期NIVは28日死亡24.1%対27.3%と差がなく、「免疫不全だからNIVを先に」の根拠は失われた	挿管遅延。NIVを選ぶなら呼気VTを見る（Coudroyの免疫不全NIV群は9.0 mL/kg）

病態	第一に考える	NIVの位置づけ	最重要の落とし穴
緩和ケア	症状緩和目的	goalsに合わせる	治療目標との不一致

i 抜管後呼吸不全の高リスク因子(ATS 2026 Table 1)

65歳以上／心肺疾患(心不全・中等度～重度COPDなど)／APACHE II ≥ 12 ／BMI ≥ 30 ／気道開存性の問題または喉頭浮腫の高リスク／分泌物管理不能(弱い咳嗽反射、抜管前8時間で2回以上の吸引)／複雑な離脱(complex weaning)／併存疾患が2つを超える／7日以上長期人工呼吸。**1つでも該当すれば「高リスク抜管後」として扱い、上表のNIV優先を検討する。**この9項目に高CO₂血症は入っていない。**SBT終了時のPaCO₂が正常でも、高リスク因子を持つ患者は予防的NIVの候補から外さない**(非高CO₂血症の高リスク例829例の事後解析で7日再挿管 11.8%対17.6%、調整絶対差 5.6%)。それでもSBT終了時にPaCO₂は測る——既報の弱点はここが系統的に測られていなかったことで、測っていなければ自施設データで検証できない。

設定を触る前に、問いの順序を固定する

この6つは並列ではなく、上から順に通過するゲートです。

#	問い	見るもの	次の行動
1	この患者にNIVを試す価値があるか？	病態・airway・循環・意識・分泌物	適応／禁忌を判定
2	何を改善したいのか？	酸素化 / CO ₂ / work of breathing	CPAPかbilevelか、HFNCか
3	最初の30–60分で効いているか？	RR・努力・SpO ₂ /FiO ₂ ・P/F・VT・pH/PaCO ₂	設定調整 or failure判定
4	患者自身が肺を傷つけていないか？	大VT・頻呼吸・補助筋・dyssynchrony	P-SILIを疑う
5	NIVを続けることが利益か？	trajectory・HACOR・臨床像	継続 / HFNC / 挿管
6	失敗なら安全に挿管できるか？	循環・前酸素化・挿管困難・RV/PEEP dependence	挿管準備を先行

! 開始前に必ず決めておく2つ

「どの条件ならNIVを失敗とするか」「挿管するなら誰が・どこで・どの方法で行うか」。NIV開始は挿管準備の代替ではありません。

❗ 「予防的」と「救援的」を言葉のうえで分ける

抜管後の非侵襲補助は、抜管失敗の高リスク例に悪化を待たず装着する（予防的）のと、呼吸不全が起きてから当てる（救援的）のことで意味がまったく違います。害シグナルが出ているのは后者だけで、しかもデバイスを問いません。当院の運用は、救援に該当したと判断した時点でNIVか再挿管へ直行する——非侵襲補助で様子を見る時間を作らない、と決めておきます。

03 — 長所と短所

長所と短所は、 同じ一つの事実から出ている。

「気管チューブを入れない」——長所も短所も、すべてここから派生します。だから長所だけを取ることはできません。

長所 — チューブを入れないから得られるもの	短所 — チューブを入れないから失うもの
挿管と深い鎮静を回避できる（せん妄・ICU-AW・鎮静合併症を避けうる）	気道が保護されない。誤嚥・突然の無呼吸・気道閉塞に対応できない
人工気道関連肺炎のリスクを避けられる	換気量が保証されない。リーク・患者努力・病態で実効VTが変わる
咳嗽・嚥下・会話・経口摂取が保たれる	分泌物を自力で出せない患者では、痰が溜まり続ける
間欠使用ができる（食事・吸入・休憩・リハビリ）	外している間は治療がゼロになる。中断が多いと効果が出ない
開始も中止も容易。ER・一般病棟でも導入できる	導入が容易なぶん、監視が伴わないまま時間が過ぎる
COPD増悪・心原性肺水腫では挿管率・死亡率を下げる（強いエビデンス）	de novo低酸素ARFでは利益が不確実で、害が上回る場面がある
患者の意識が保たれ、意思疎通・意思決定ができる	不快・閉塞感・不眠。忍容性そのものが治療の律速になる
—	皮膚障害（鼻根部潰瘍）・胃膨満・眼刺激・口渇
—	強い自発呼吸努力を止められない → P-SILI が進行しうる

NIV最大の短所は、副作用ではない。
「効いていないのに、続けられてしまう」ことそのもの。

✓ 長所が最大化される条件

①病態がNIVに反応する(高CO₂・心原性肺水腫)②意識と気道防御が保たれている ③経験あるチームが監視している ④失敗基準と挿管planが最初から決まっている。この4つが揃って初めて「侵襲的換気より優れた選択」になります。

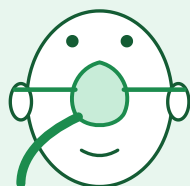
❗ 短所が最大化される条件

①de novo低酸素ARF・重症ARDS ②強い呼吸ドライブが続いている ③監視の薄い場所(一般病棟・夜間)④「もう少し様子を見よう」が繰り返される。この4つが揃うと、NIVは挿管を遅らせるだけの装置になります。

04 — マスクの違い

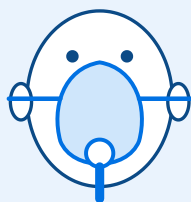
maskを当てることは、 手技ではなく治療そのもの。

同じ設定でも、インターフェースが変われば実際に肺に届く圧も、患者が耐えられる時間も変わります。覆う範囲が広いほど圧は確実に届き、そのぶん死腔・閉塞感・皮膚への負担が増える——これが選択の基本軸です。



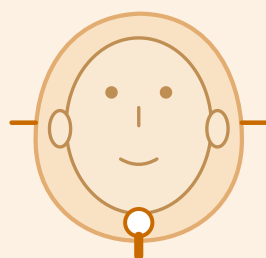
鼻マスク

死腔が小さく閉塞感が少ない
口が開くとリーク＝急性期に不利



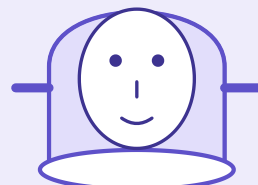
鼻口マスク(oralnasal)

急性期ICUの標準。確実に換気できる
鼻根部の圧迫・嘔吐時の誤嚥に注意



トータルフェイス

圧が分散し鼻根部の潰瘍が少ない
死腔が大きい・口渇・眼が乾く



ヘルメット

高PEEPを保ちやすく皮膚障害が少ない
CO₂再呼吸・非同調・高流量が必要

覆う範囲が広くなるほど、圧は確実になり、死腔と閉塞感が増える。急性期ICUの標準は鼻口マスク。皮膚障害や不耐が問題になったとき、トータルフェイスやヘルメットへ「逃がす」選択肢を最初から想定しておく。

種類別に、何を得て何を失うか				
インターフェース	覆う範囲	長所	短所	主な使いどころ
鼻マスク	鼻のみ	死腔が小さい・会話・喀痰・飲水が可能・閉塞感が少ない	開口でリークが大きい・鼻閉で効かない	慢性期・在宅・忍容性を優先する場面
鼻口マスク oronasal / face mask	鼻と口	リークが少なく換気補助が確実。急性期の標準	鼻根部の圧迫・嘔吐時の誤嚥・会話や喀痰がしにくい	急性呼吸不全のNIV（第一選択）
トータルフェイス	眼を含む顔面全体	圧が広く分散し鼻根部潰瘍が起こりにくい・サイズ選択が容易	死腔が大きい・口渇・眼刺激・視野の違和感	皮膚障害が出た時／鼻口マスクが合わない顔面
ヘルメット	頭部全体（頸部でシール）	高PEEPを保持しやすい・顔面の皮膚障害がほぼない・長時間使用に耐える	内部容積が大きくCO ₂ 再呼吸・トリガー/サイクリング遅延・騒音・腋窩ストラップの圧迫	中等症～重症低酸素（専門施設）
マウスピース	口のみ・間欠	会話・食事の合間に使える	持続使用に向かない	神経筋疾患の日中換気補助
（参考）HFNC	鼻カニュラ	忍容性が高い・会話・食事が可能・加温加湿が確実	気道内圧は小さく換気補助はほぼ期待できない	de novo低酸素ARFの第一選択

i サイズは「迷ったら小さめ」

鼻口マスクは鼻根部のすぐ下から下口唇の下までが目安。大きすぎるマスクは、リークを増やし、それを止めようとストラップを締めることで皮膚障害を増やします。専用のサイズゲージがあるなら必ず使う。

! ローテーションを設計に入れる

同じマスクを当て続ける限り、同じ場所に圧がかかり続けます。長時間になるなら鼻口マスク ⇄ トータルフェイス／ヘルメットを数時間ごとに替える計画を、開始時点で立てておく。

05 — モードの違い

モードが決めているのは、「誰が吸気を始め、誰が終わらせるか」。

名称は機種ごとに異なりますが、本質は2つの問いに還元できます。吸気を始めるのは患者か機械か(trigger)、吸気を終わらせるのは何か(cycling)。

CPAP 一定圧・吸気補助なし

CPAP 8

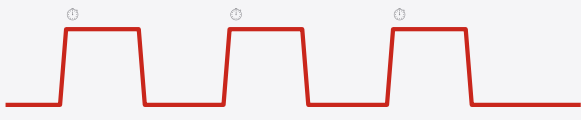
段差がない=PS O₂CO₂は下がらない

S(spontaneous) 患者が吸うたびに補助



▲ 患者のトリガー — 無呼吸には無力

T(timed) 設定回数で強制的に送る



等間隔=患者と無関係。単独ではほぼ使わない

S/T 自発があればS、なければバックアップ



自発が途切れた区間だけ機械が埋める=急性期の標準

同じ「bilevel」でも、S・T・S/Tで誰が吸気を始めるかが違う。急性期は自発を活かしつつ無呼吸に備えるS/Tが基本。CPAPだけは段差がなく、換気補助(PS)を行っていない点に注意。

モード早見表

モード	何をするか	吸気の開始 / 終了	主な使いどころ	注意点
CPAP	一定の持続陽圧のみ。吸気補助なし	— (圧は常に一定)	心原性肺水腫・OSA・軽～中等度の低酸素	換気補助ではないのでPaCO ₂ は下がらない
S(spontaneous)	患者が吸うたびにIPAPを与える	患者がtrigger / フロー低下でcycle	呼吸ドライブが保たれた患者	無呼吸・徐呼吸に無力
T(timed)	設定回数・設定吸気時間で強制送気	時間でtrigger / 時間でcycle	自発がほぼない場合	非同調と不快。単独使用はまれ
S/T	自発があればS、なければバックアップ回数でT	患者 or 時間 / フロー or 時間	急性呼吸不全の標準 (COPD増悪・神経筋)	バックアップ回数の設定を忘れない
PC (pressure control)	S/Tに吸気時間の固定を加える	患者 or 時間 / 時間で確実にcycle	リークで吸気が終わらない時・神経筋	患者の吸気時間と合わないとき
AVAPS / iVAPS volume-targeted PS	目標VTに届くようPSを自動で増減	S/Tと同じ	肥満低換気・神経筋・在宅	リークをVT不足と誤認してPSが上がり続けうる。急性期の標準ではない
(参考) HFNC	高流量で死腔を洗い出す。圧は副次的	—	de novo低酸素ARF	換気補助を期待しない

モードの次に効く、3つのつまみ

TRIGGER 感度

吸気の始まりを拾う閾値。鈍いとミストリガー（努力しても入らない＝疲弊）、鋭すぎるとオートトリガー（リークを吸気と誤認）。**リークがある状態で感度だけをいじらない。**

CYCLING (呼吸移行)

吸気を終わらせる基準。通常は吸気フローがピークの一定割合（例：25%）まで落ちた時点。リークがあるとフローが落ちず**吸気が終わらない**。cycling基準を上げるか、最大吸気時間を設定する。

RISE TIME

設定圧に到達するまでの速さ。強い呼吸ドライブには速く、閉塞感や不快が強い患者にはやや遅く。COPDでは速めが合うことが多い。

開始設定

標準的な開始点

CPAP: 5–10 cmH₂O から 2 cmH₂O ずつ滴定。

bilevel: IPAP 10 / EPAP 5 から、IPAPを 2–3 cmH₂O ずつ調整。

FiO₂ : SpO₂ 94–98% に滴定し 98% 超は避ける（COPDなど病態別目標は施設protocolを優先）。

いずれも低い圧で数分慣らしてから目標値へ上げる。

「IPAP >20は避ける」を鵜呑みにしない

COPDのHAPPEN試験では**高強度NPPV**（IPAP最大 20–30 cmH₂O、目標VT 10–15 mL/kg）が低強度より挿管回避に優れる可能性が示された。一般論と試験protocolは同じ意味で扱わず、病態・目的・protocol別に読む。

06 — リークの扱い

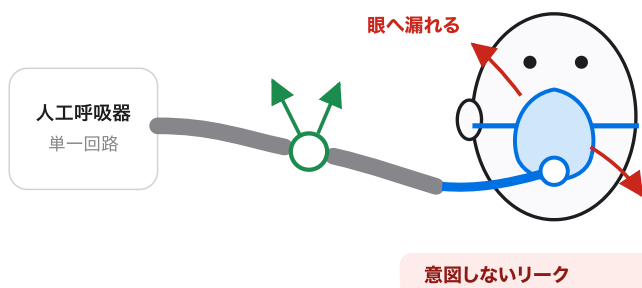
リークはゼロにしない。 ゼロにすると再呼吸する。

NIVには意図されたリークと意図しないリークがあります。前者は消してはいけないもの、後者は治療を静かに壊すもの。この2つを混同したまま「漏れているから締める」をやると、皮膚障害だけが増えます。

単一回路 (single-limb) + 呼気ポート

意図的リーク=呼気ポート

CO₂の洗い出し。塞いではいけない



意図しないリークが壊すもの

- トリガー
オートトリガー／努力しても入らない
- サイクリング
フローが落ちず吸気が終わらない
- 表示VTの過大評価
「換気できている」という誤解を生む
- 加湿の低下
粘膜乾燥・分泌物の固化
- 眼への漏れ・騒音
結膜炎・角膜乾燥・不眠・不耐

単一回路では、呼気ポートからの連続的な流出が唯一のCO₂排出経路。ここを塞げば再呼吸になる。一方、マスク辺縁からの漏れは圧・トリガー・サイクリング・加湿のすべてを同時に劣化させる。

❗ 回路とマスクの組み合わせを間違えない

呼吸孔つき (vented) マスクは、呼気ポートを持たない単一回路とセットで使う。呼吸孔なし (non-vented) マスクは、呼吸弁つき回路 (ICU人工呼吸器の二回路など) または回路側に呼気ポートを付けて使う。この組み合わせを取り違えると、CO₂の再呼吸か、圧が保てない状態のどちらかが起きます。マスク交換のたびに「このマスクは穴があるか」「回路のどこから呼気が出るか」を確認する。

リークを見つけたら、この順番で

1 マスクの位置を直す

一度ストラップを緩め、鼻根部に載せ直してから当て直す。多くのリークはこれで消えます。

2 サイズを疑う

大きすぎませんか。サイズが合っていないリークは、締めても消えません。

3 ストラップは左右対称・指2本

締めるのは最後の手段。締めるほど漏れが増えることがある (クッションが変形して密着が壊れる)。

4 回路とコネクタ、呼気ポートを確認

接続の緩み、加湿器の蓋、NGTの通り道、フィルタの装着。

5 体位と頸部の角度

枕が高すぎる／頸部が屈曲していると下顎が引けて漏れます。頭部挙上30-45度。

6 口が開いていないか

鼻マスクなら、チンストラップか鼻口マスクへの変更を検討。

7 設定を調整する

EPAPを上げれば漏れは増えます。サイクリング基準を上げる、最大吸気時間を設定する、rise timeを調整する。

8 それでもだめならインターフェースを替える

トータルフェイス、ヘルメット。設定を粘るより早いことが多い。

i 「何L/分まで許容か」ではない

許容できるリークかどうかは数値だけでは決まりません。判断は3点：①目標圧に到達しているか ②トリガーとサイクリングが患者の呼吸と合っているか ③眼・皮膚・加湿に害が出ていないか。この3つが保たれていれば、表示上のリークが多くても治療は成立します。逆に、リークが少なくても非同調があれば失敗しています。

07 — 管理上の注意点

最初の10分と、 最初の1時間で決まる。

NIVが失敗する理由の多くは、圧設定ではなく**装着・皮膚・加湿・不快・監視**です。ここは医師よりも看護師・呼吸療法士の手が結果を決める領域です。

装着 — 最初の10分の手順

1 説明してから当てる

「機械に合わせて息をしなくていい」「最初は手で軽く当てるだけ」。数分間は手でマスクを保持し、ストラップは付けない。ここを飛ばすと、その後どんな設定でも耐えられません。

2 サイズを測る

専用ゲージで。鼻口マスクは鼻根部のすぐ下から下口唇の下まで。迷ったら小さめ。

3 低い圧から始める

CPAP 4-5、bilevelならIPAP 8-10 / EPAP 4-5 程度で慣らしてから、目標値へ滴定する。

4 予防的に皮膚を守る

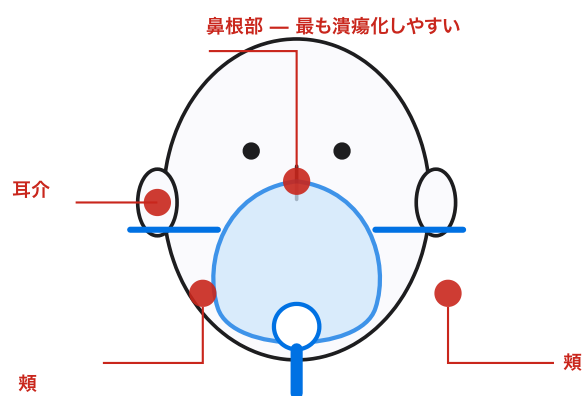
装着前に鼻根部へ薄い被覆材（ハイドロコロイド／シリコン）。潰瘍ができてからでは遅い。

5 ストラップは最後・左右対称・指2本

締めるほど密着するわけではありません。

6 30分後に必ず見に行く

圧痕・発赤・リーク・同調・comfort・体位。ここで直せるものを直す。



皮膚障害を防ぐ4つ

- ① **サイズ** 大きいマスクは「点」で当たる
- ② **締め方** 指2本・左右対称。締めない
- ③ **予防材** 装着前に鼻根部へ薄い被覆材
- ④ **交代** 数時間ごとにinterfaceを替える

発赤が消えない時点で対応する。潰瘍を待たない

1日1回は必ずマスクを外して皮膚を直接見る

圧は必ずどこかに集中する。鼻根部・頬・耳介が好発部位。リークを止めようとストラップを締めることが、そのまま皮膚障害の原因になる——この悪循環を断つのが管理の要点。

体に起きる、その他の問題

問題	なぜ起きるか	対応
乾燥・分泌物の固化	高流量のガス+リークで気道が乾く	加温加湿器を標準で使う。HMEは死腔を増やすためNIVでは不利
胃膨満・嘔気	高いIPAPで食道括約筋圧を超え、空気が胃へ流入	IPAPを見直す。腹部膨満が強ければ胃管を考慮（胃管自体がリーク源になるためシール材を併用）
眼の刺激・結膜炎	マスク上縁からのリークが眼に当たる	位置とサイズを直す。人工涙液。改善しなければinterface変更
口渇・口腔汚染	開口・乾燥・経口摂取の中断	計画的な口腔ケア。可能なら短時間の中断を作る
不眠・せん妄・閉塞感	騒音・不快・拘束感・昼夜の喪失	説明と付き添い、体位、間欠使用。夜間の中断計画
栄養が入らない	マスクで経口摂取ができない	短時間の計画的中断で食事、長期化するなら経腸栄養を検討
誤嚥	嘔吐+密着マスク+陽圧	頭部挙上30-45度。嘔気が続く時点で継続の可否を再検討

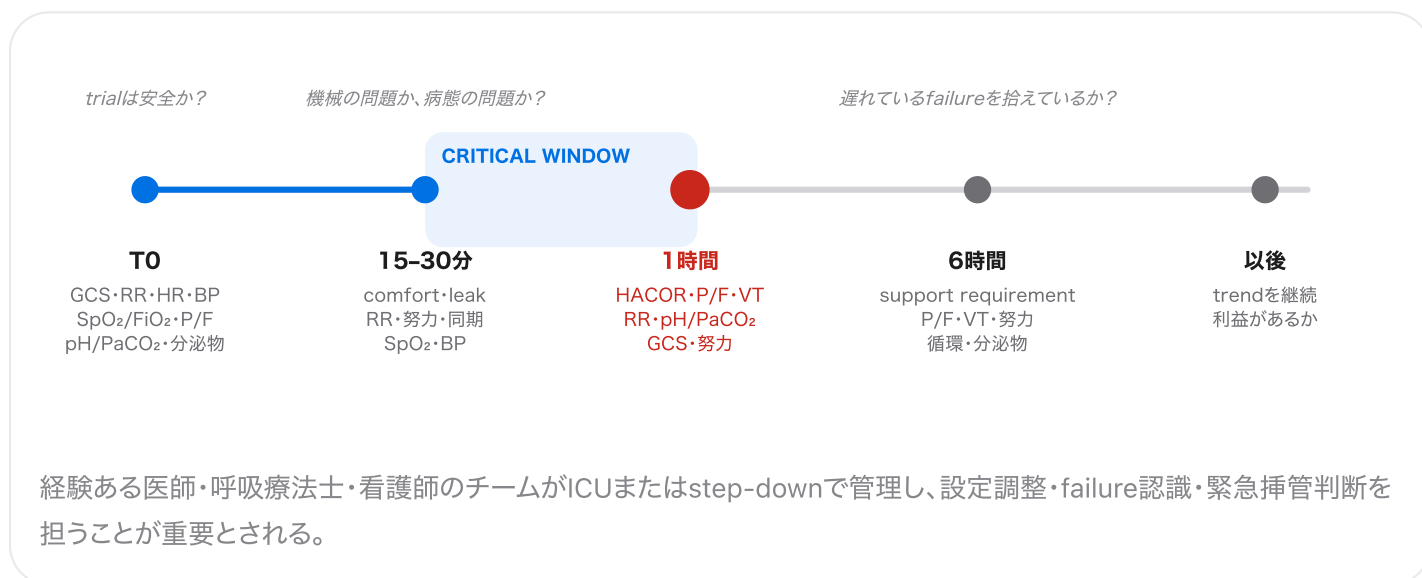
✔ 栄養は「食べるか呼吸か」の二択ではない

NIV中の経腸栄養が転帰不良と関連するという観察データはありますが、これは患者を飢えさせる理由にはなりません。低栄養ならHFNCへの変更を検討して24～48時間以内に栄養を確保し、栄養状態が良好なら数日待つのが実務的な折衷案です。開始直後から「いつ栄養を再開するか」を治療計画に組み込みます。

❗ 鎮静で「耐えさせる」ことの危うさ

不耐に対して低用量の鎮静(例:dexmedetomidine)は選択肢になり得ますが、**気道防御を損なわない範囲**に限られます。そして最も重要なのは、鎮静で耐えさせることが failure の隠蔽になりうるという点。「鎮静を足さないと続けられないNIV」は、多くの場合すでに答えが出ています。数字で言えば、7 RCT・553例のメタ解析(J Pers Med 2026)でdexmedetomidineは他剤に比べ挿管RR 0.553・NIV成功RR 1.167と改善方向でしたが、**徐脈RR 2.172・低血圧RR 2.441**(I² 0%・TSA到達)と循環系有害事象を2倍超に増やし、確実性は低～非常に低い。いちばん確かなのは「害」の側です。使うなら、インターフェース・設定・リーク・疼痛の是正を先に行い、開始前にHR 60未満・MAP 65未満・房室ブロック・昇圧薬依存を確認し、開始後1時間はHR・MAPを15分ごとに見て、再評価の時刻を同時に決めます。

監視 — 開始後1時間を最重要windowにする



「数値が少し改善した」ではなく、
RR・努力・P/F・VT・pH・意識が同じ方向に改善しているかを見る。

HACOR — 1時間時点で計算する

1時間時点の HACOR >5 は high-risk signal(感度73%・特異度90%)。各項目をタップすると合計が出ます。

HACOR score — 開始1時間で計算する

Heart rate · Acidosis · Consciousness · Oxygenation · Respiratory rate

Heart rate

$\leq 120 \cdot 0$

$\geq 121 \cdot 1$

Acidosis (pH)

$\geq 7.35 \cdot 0$

$7.30-7.34 \cdot 2$

$7.25-7.29 \cdot 3$

$< 7.25 \cdot 4$

Consciousness
(GCS)

$15 \cdot 0$

$13-14 \cdot 2$

$11-12 \cdot 5$

$\leq 10 \cdot 10$

Oxygenation (P/F)

$\geq 201 \cdot 0$

$176-200 \cdot 2$

$151-175 \cdot 3$

$126-150 \cdot 4$

$101-125 \cdot 5$

$\leq 100 \cdot 6$

Respiratory rate

$\leq 30 \cdot 0$

$31-35 \cdot 1$

$36-40 \cdot 2$

$41-45 \cdot 3$

$\geq 46 \cdot 4$



0 / 25

5項目を選ぶと合計が出ます。カットオフは >5。

[リセット](#)

i HACOR以外の指標

HFNCでは **ROX index**、低酸素NIVでは P/F の trajectory・VT・RR、severe ARDSでは lung ultrasound score。食道内圧は吸気努力を直接評価できるが普及は限定的。横隔膜エコーを併用するなら、TF 20%を「機能不全あり／なし」の線として使わず、低い値を見たらまず補助レベルと非同調を疑い、条件をそろえて測り直す。スコアが低くても、VT・呼吸努力・分泌物・意識は別に評価する。

モニタリングツールの比較

ツール	対象	主な閾値	強み	限界
ROX指数 (SpO ₂ /FiO ₂ ÷ RR)	HFNC	開始12時間後 ≥4.88で挿管リスク 低い／<3.85で挿 管を議論の卓上に (特異度98.4%)	簡便。精度は時 間とともに向上 (AUROC 0時間 0.66→12時間 0.75→24時間 0.80)	あくまで予測ツール。介入で転帰が改善する かはRCT未検証で、観察データのエミュレー ションが「<3.85を下回って2時間以内に挿 管」戦略で30日死亡 26.9%→20.5%(RR 0.76)と推定したにとどまる。仮説生成段階 であり、閾値だけで挿管を決めてよいという 根拠ではない
HACORスコ ア	フェイス マスク NIV	開始1時間後 >5で failure	複合スコアで意 識・血ガスを含む	定期的な再計算が必要
横隔膜エコー (肥厚率TF・移 動度)	NIV／ HFNC・ 自発呼吸 下	TF <20%でNPPV 失敗6倍・90日死亡 5倍(75例)／別コ ホートで感度 84.6%・特異度 91.5%(60例)	ベッドサイドで繰 り返せる。経時変 化を追える	映しているのは筋力ではなく 負荷と能力の 釣り合い 。低いTFは補助のかけすぎや非同 調でも出る。侵襲的換気やSBT由来のカット オフを非侵襲の場に持ち込まない。閾値も研 究間で20～30%に割れており、二値の判定 には使わない
ΔPocc(気道 閉塞試験)	侵襲的換 気(PSV)	高努力検出で AUROC 0.92	高努力検出の精 度が高い	ベッドサイド実装は発展途上
MIME(圧・流 量波形のみで 推定)	侵襲的換 気(PSV)	平均バイアス0.4 cmH ₂ O	既存の呼吸器波 形だけで非侵襲 的に推定	1呼吸ごとのばらつきが大きい。NIVでは未検 証
Macklin効果 (縦隔気腫の 画像所見)	圧損傷の 先行指標	圧損傷の8～12日 前に出現	P-SILIリスク患 者の選別に使え る可能性	Correspondenceで原データなし。原著と 同列に扱わない

当直で使うチェックリスト

T0	病態はNIVに適している	airway保護可能	shockなし	分泌物処理可能	挿管planあり		
T+15-30分	RR↓	補助筋↓	comfort↑	leak許容	SpO ₂ /FiO ₂ 改善	BP安定	
T+1時間	HACOR	P/F	VT	pH/PaCO ₂	GCS	dyssynchrony	P-SILI signs
T+6時間	trajectory良好	FiO ₂ /support低下	effort低下	failureなし			
いつでも → 挿管	GCS低下	shock	SpO ₂ 維持不能	pH悪化	分泌物管理不能	強い努力／大VT	

「もう少しNIVで様子を見よう」が最も危険になるのは、改善trajectoryがないのに時間だけが進んでいる患者。

続ける条件と、諦める所見

NIVを続けてよい	NIVを諦める方向へ傾く
協力可能、気道防御可能	GCS低下 / airway protection不良
呼吸努力が低下している	RR高値が持続、補助筋、paradoxical breathing
P/Fが改善trajectory	P/F低下・FiO ₂ 要求増加
VTが許容範囲	VT >9-9.5 mL/kg が持続
pH/PaCO ₂ が改善	アシドーシス進行 / PaCO ₂ 上昇
循環安定	shock / BP低下
分泌物を処理できる	吸引頻回・咳嗽力低下・嘔吐

看護師・呼吸療法士との共通言語

項目	良い報告の例
患者	「RR 38→34だが補助筋使用は不変、会話は2語、発汗あり」
酸素化	「FiO ₂ 0.8でSpO ₂ 94%、開始時0.6で92%、P/Fは改善していない」
換気	「VT 10.2 mL/kg、PaCO ₂ 58→61、pH 7.29→7.25」
機械	「リーク増加、double-triggerあり、mask位置変更でも改善しない」
気道	「30分で吸引3回、咳嗽弱く分泌物増加」
循環	「NIV開始後MAP 72→58、昇圧薬が必要」

✔ 報告のフォーマット

「苦しそうです」ではなく、RR・努力・SpO₂/FiO₂・VT・leak・意識・前回との差をセットで共有する。

やめ方 (weaning)

改善したら、まずFiO₂、次にPS、最後にEPAPを下げるのが基本。次に装着時間を削る——日中の中断を作り、夜間だけ残し、最後に中止する。COPDや肥満低換気では夜間のみ継続する形で退室することもあります。中止後も、数時間はRR・努力・PaCO₂を追う（NIVをやめた直後の再増悪は珍しくありません）。

08 — エビデンス

「NIVは有効か」ではなく、 「どの病態で、どこまで」。

NIVのエビデンスは病態ごとにまったく強度が違います。高CO₂血症性呼吸不全での成績を、そのまま de novo 低酸素ARFに持ち込まないこと——これが読み方の中心です。

i 2026 ATS guidelineの現在地

疾患名ではなく病態で選ぶ、初の包括的ATSガイドライン(GRADE+ネットワークメタ解析)。低酸素性 → HFNC(標準酸素比で強い推奨・中等度/挿管 RR 0.76。NIV・CPAPは条件付き)、高CO₂血症性 → フェイスマスクNIV(強い推奨・中等度/死亡 RR 0.47・挿管 RR 0.43)、挿管前酸素化 → HFNCまたはNIV(強い推奨/低酸素 NIV RR 0.51・HFNC RR 0.69、頭対頭ではNIVが優る RR 0.73)、抜管後の高リスク → NIV。共通原則は早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーション。

i この4年で何が動いたか — NEJM 2022総説 → ATS 2026ガイドライン

ATS 2026が引用するBrochard/Munshiらの総説(NEJM 2022)と並べると、変化の輪郭がはっきりします。

① 挿管前酸素化が最大の変化点。2022年は「不確実」のマス1つで本文記述すら無かった領域が、2026年には独立PICOとしてHFNCまたはNIVの強い推奨になりました(低酸素低減は NIV RR 0.51・HFNC RR 0.69、いずれも確実性 高)。PREOXI試験の登場によるものです。

② de novo低酸素性ARFの第一手が確定。2022年の「選び分ける基準は文献上明確でない、チームが慣れた方式で」から、2026年の「まずHFNC(標準酸素比で挿管 RR 0.76)」へ。ただしHFNC対NIVの優劣は2022年も2026年も未決着で、ここは4年で埋まらなかった穴です。同じ2026年のSOHO試験(42 ICU・1,110例)はHFNC対標準酸素で28日死亡14.6%対14.6%と差がなく、挿管は42.4%対48.4%——HFNCは死亡を減らす治療ではなく、挿管を減らし楽にする道具です。

③ 警告の向きが反転。2022年の警告は「抜管後の救援フェイスマスクNIVが挿管を遅らせ死亡を増やす」、2026年の警告は「救援目的のHFNC単独が再挿管を増やす(交互作用 $p=0.001$)」。危険なのはデバイスではなく「救援として使う」使い方そのもの、という整理に変わりました。

④ COPD×HFNCが「エビデンス不十分」から「pH 7.25超の軽度アシデミアに限り条件付き代替」へ。pH 7.25～7.35の中等度アシデミアでは非劣性RCT(225例)でHFNCの非劣性が示せず(治療失敗 25.7%対14.3%・挿管14.2%対5.4%)、「軽症限定」の線引きが裏づけられました。

⑤ 免疫不全が独立論点として消滅。「非免疫不全と異なる戦略を採る根拠は無い」という総説の主張が前提化され、ATS 2026は独立カテゴリを立てず低酸素性PICOに吸収しました。

i どこで始めるか — ICU入室前の早期NIV(ICM 2026)

論点は「効くか」から実装へ移りました。ICU入室前(病院前・救急外来・一般病棟)で早期にNIVを始めると、挿管は 10.8%→5.2%(RR 0.49・95%CI 0.36–0.66・ I^2 0%・NNT 18)、ICU入室は 19.2%→15.5%(RR 0.78・NNT 27)。実装の要点は10分以内の開始／10～15分での7項目再評価／事前に決めた失敗基準／搬送前の物流チェックの4つです。ただし効果量は3つの設定を混ぜた値で、死亡についての記載はありません。

なお日本では救急救命士の処置範囲にNIVが含まれず、通常の救急搬送では実施できません。当院にとってこれは「病院前」ではなく、救急外来・一般病棟での前倒しとして読む知見です。

病態別に、どこまで言えるか

病態	エビデンスの強さ	主な根拠	実務での意味
COPD 急性増悪(高CO ₂ ・アシドーシス)	強い	ATS 2026でフェイスマスクNIVを強い推奨(死亡 RR 0.47・挿管 RR 0.43)。HAPPEN試験では高強度NPPVがさらに挿管を減らす可能性。HFNCはpH 7.25超の軽度アシデミアに限り条件付き代替(2022年は「COPDでのHFNCはエビデンス不十分」だった)。pH 7.25〜7.35・PaCO ₂ 50 mmHg以上の中等度アシデミアでは、単施設非劣性RCT(225例・Crit Care 2024)で治療失敗が HFNC 25.7%対NIV 14.3% (リスク差 11.38%、95%CI 0.25〜21.20)、挿管14.2%対5.4%とHFNCの非劣性を示せなかった。1・12時間の血液ガスは同等で、差が出たのは48時間のPaCO ₂ 。快適性・皮膚損傷・看護介入はHFNCが優れる	第一選択。ためらう理由がない。 中等度アシデミアではHFNCで代替しない 。マスク不耐でHFNCを選ぶなら12〜48時間の血液ガスとRRでNIVへ上げる基準を先に書く
重症喘息発作(高CO ₂)	弱い	Cochrane(5 RCT・206例、BiPAP 4件・CPAP 1件)でNPPVは入院を減らし呼吸数と肺メカニクスを改善したが、 挿管率は報告したのは2試験のみ・死亡例ゼロ で検出力がない。682病院・13,540例の観察研究ではNPPV管理例で侵襲的換気と院内死亡のオッズが低いが、総説の結論は「標準化されたNPPVの役割を支持するエビデンスは無く、挿管の遅れと天秤にかけろ」。肺炎合併・重症敗血症・急性腎不全を伴う例はNPPV失敗が多い。HFNCは小児データが大半で、喘息のガイドラインは推奨していない	COPDの成績をそのまま流用しない 。 NPPVで粘ると決めた時点で挿管の閾値(進行する高CO ₂ ・不応性低酸素・意識変容・疲弊)を同時に書き出す。殺すのは気管支攣縮そのものではなく動的過膨張とauto-PEEPが招く循環虚脱
心原性肺水腫	強い	Cochrane 2019(24 RCT・2664例):院内死亡 RR 0.65(NNTB 17・確実性 低)、挿管 RR 0.49(NNTB 13・中等度)。心筋梗塞は増えない(RR 1.03)。 低バイアスリスク試験に限ると死亡(RR 0.81)も挿管(RR 0.85)も有意差が消える ——古い試験の質のばらつきが効果推定を押し上げている可能性がある	CPAPでもbilevelでも差はない(機器と習熟で選ぶ)。害はほぼマスク不快感。効果の確実性は「挿管>死亡」と心得る
高リスク抜管後——予防的	中等度	ATS 2026: 予防的NIVまたはHFNC(条件付き・中等度/再挿管 NIV RR 0.75・HFNC RR 0.80)。高リスクではNIV優先(交互作用 p=0.006)。COPDではCHEST Crit Care 2025レビューも抜管後のNIV/HFNCを「悪化を待たず即時装着」と推奨。HFNCとNIVを直接比べた最新のメタ解析(15 RCT・2,073例)では72時間再挿管は OR 1.19(95%CI 0.88–1.59・確実性 低) で平均としては差がなく、死亡・院内肺炎・ICU滞在も差なし。ただし事前設定サブグループの リスク因子4個以上 OR 1.63(1.05–2.53) と 非手術の肥満 OR 2.52(1.45–4.38) ではHFNCが不利で、高バイアス3試験を除くと全体でも OR 1.32(1.02–1.71)へ傾く(高CO ₂ 血症性のCOPD増悪は差なし。交互作用検定はなく、著者自身が仮説生成的と留保)。同じ2026年に高リスク例だけを集めた 10 RCT・1,697例 のメタ解	対象を絞って、悪化を待たずに使う。 抜管の指示を出す前にリスク因子を数える ——4個以上や非手術の肥満なら、HFNCで済ませずNIVを第一に置く。 高CO₂血症の有無で候補から外さない 。設定はHIGH-WEAN方式(NIVを1日12時間以上+休止中HFNC 50 L毎分を48時間)を据

病態	エビデンスの強さ	主な根拠	実務での意味
		析も出て、再挿管はHFNC 20.3%対NIV 21.0% (RR 1.00)、死亡も在室日数も差なし、TSAは必要情報量に到達したと報告している。ただし主解析が「再挿管しなかった人」のリスク比で組まれているため効果が1へ圧縮されており、同じ論文の通常のリスク比では 0.93 (0.64–1.37) と区間が数倍に広い。本文の「人工呼吸期間で層別しても差なし」もFigure 4 (サブグループ間差 p=0.009、IMV 5～7日群はHFNC 14.7%対NIV 24.8%)と食い違う。リスク因子数の解析も試験レベルの集計値によるもので、患者レベルで層別したHIGH-FLOW OXYの側を優先して読む。2026年にはさらに、 非高CO₂血症 の高リスク例だけを2つの多施設RCTから抜き出した事後解析 (829例)が、NIV+HFNCの7日再挿管を 11.8%対17.6% (調整絶対差5.6%) と報告した。「高CO ₂ 血症がなければHFNCで足りる」という前提が崩れる方向だが、事後解析1本で部分的に非ランダム化の比較を含み、PaCO ₂ の測定時点も試験間でばらついている。なお「HFNCはNIVに非劣性」の原点であるHernández高リスク試験 (JAMA 2016・604例、再挿管22.8%対19.1%)は、 NIV群の42.9%が不耐で中断し実装着が中央値14時間 という条件下の結果で、NIVをきちんと当てられる患者・施設ではNIV (またはHFNC+NIV)の根拠は残る。2025年の実務ガイド (Rezoagli)は予防的NIVを 最初の24時間に12時間以上 とし、WIN-IN-WEANの二次解析では口鼻マスクNIVの不快がVAS 3前後で48時間減らなかった (HFNCと通常酸素は48時間でほぼゼロ)	え置き、変えるのは「SBT終了時にPaCO ₂ を測る」「高リスクの定義を自施設で決める」「NIVは間欠+休止中HFNCで設計する」の3点まで
抜管後 —— 救 援的	害の懸念あり	2022年の総説: 救援フェイスマスクNIVが挿管を遅らせ死亡を増やす。2026年のATS: 救援目的のHFNC単独が再挿管を増やす (対標準酸素で交互作用 p=0.001 、対NIVで p=0.03)。4年で警告の対象デバイスが入れ替わった	害はデバイスではなく「救援として使う」使い方に付いている。救援に該当したらNIVか再挿管へ直行する
de novo 低酸素 ARF	強い(HFNC) / 条件付き(NIV)	ATS 2026: HFNCを標準酸素より強い推奨 (挿管 RR 0.76)。NIV/CPAPは条件付きで確実性は低い。RENOVATEはHFNCの非劣性を報告。HFNC対NIVの優劣は2022年の総説でも2026年のガイドラインでも未決着。SOHO試験 (NEJM 2026・42 ICU・1,110例、P/F ≤200の肺炎主体)ではHFNC対標準酸素で 28日死亡14.6%対14.6% (p=0.98)、挿管42.4%対48.4% (差-5.93ポイント、95%CI -11.78～-0.08)、1時間後の呼吸数-3回/分・PaCO ₂ -2 mmHg。自発呼吸中の気胸は10例 (1.8%) 対4例 (0.7%)。出発点のFLORALI (NEJM 2015・310例)では28日挿管がHFNC 38%・標準酸素47%・NIV 50%で差がなく、NIV群は PS 8±3・PEEP 5±1で呼気VT 9.2±3.0 mL/kg に達していた。4戦略を並べたFerreyroのNMA (JAMA 2020・25 RCT・3,804例)では標準酸素と比べてヘルメットNIV死亡RR 0.40 (4試験340例・確実性 低)・マスクNIV 0.83 (感度解析で消える)・	まずHFNC。NIVを使うなら監視を厚く——呼気VTが9 mL/kgを超え続けるなら「効いている」と見なさず、1～2時間で呼吸数と努力が落ちたかを判定する。「どちらが上か」より失敗基準と引き上げ役の明文化。「 HFNCだから死亡が減る 」とは説明しない。SOHOの事前規定挿管基準 (呼吸数40超・呼吸筋疲労徴候・pH 7.35未

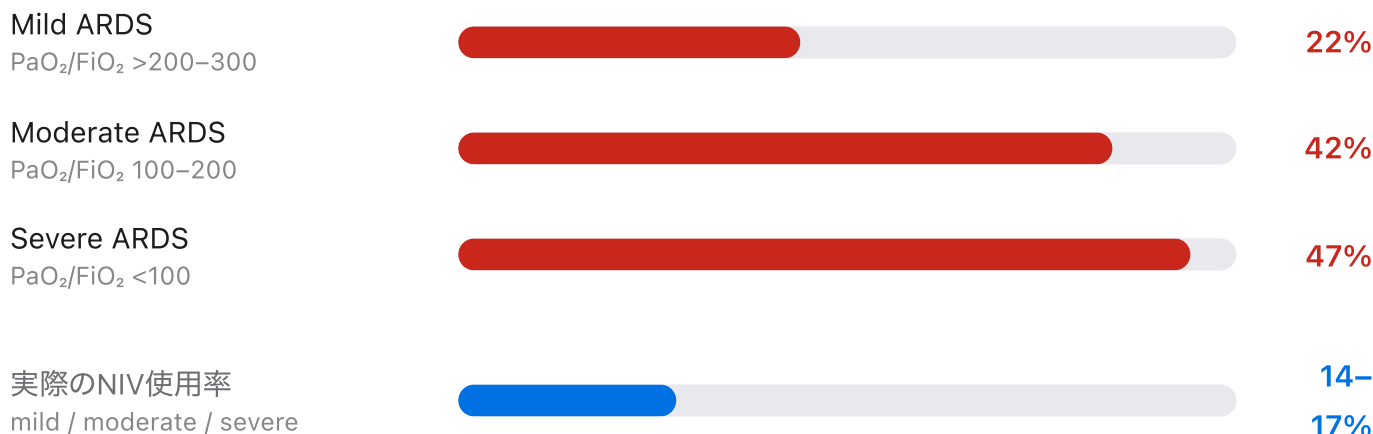
病態	エビデンスの強さ	主な根拠	実務での意味
		HFNCは挿管のみ減らす (RR 0.76) で、 標準酸素は死亡・挿管とも最下位 。食道内圧の生理NMA (Crit Care 2025・13研究 312例) では経肺駆動圧を下げる非侵襲戦略は1つもなく、NIVは1回の努力を-5.9 cmH ₂ O下げる代わりに駆動圧を+3.4 cmH ₂ O上げ、CPAPは酸素化だけを上げる	満・SpO ₂ 92%未満・P/F 100未満・FiO ₂ 80%以上のうち2つ以上)を満たしたら躊躇せず挿管する
ARDS (特に P/F <150)	害の懸念あり	重症度が上がるほどfailure率が上昇。failure後の死亡が高い	NIVで粘らない領域
免疫不全	弱い	かつての強い推奨は後退。独立した論点としては消えた——2022年の総説が「非免疫不全と異なる戦略を採る根拠は無い」と明言し、ATS 2026は独立カテゴリを立てず低酸素性PICOに吸収した。根拠はIVNIctus (JAMA 2015・28 ICU・374例) で、早期NIV (60分セッションを4時間ごと・実装着は初日中央値8時間) は酸素療法単独と比べて 28日死亡24.1%対27.3%・挿管38.2%対44.8% と差がなく、対照群の44%がHFNCを受けていた。単施設115例の後ろ向き比較 (Coudroy 2016) ではHFNC単独がNIVより挿管35%対55%・28日死亡20%対40%と良好で、NIV群の呼気VTは 9.0±2.4 mL/kg (46%が9.5超)。ただし観察研究でNIV群に高CO ₂ 血症が多い適応交絡は残る	個別判断。挿管遅延を避ける。非高CO ₂ 血症ならHFNC単独で始め、NIVを選ぶなら呼気VTが9～9.5 mL/kgを超え続ける場合を「効いていない」と読む
挿管前酸素化	強い	ATS 2026で強い推奨 (低酸素低減 NIV RR 0.51・HFNC RR 0.69、いずれも確実性 高、頭対頭ではNIVが優る RR 0.73)。アウトカムで利益が証明された陽圧戦略はNIVのみ。2022年の総説では「不確実」の1マスで本文記述すら無く、この4年で最も動いた論点 (PREOXIの登場による)	使えるならNIV。手順として標準化し、古い記憶のまま運用しない。忍容できることと、準備が挿管を遅らせないことが条件。 持続的NIVの禁忌リストを数分の前酸素化にそのまま当てはめない
挿管前酸素化 (NIVが使える場合)	弱い／未確立	PEEPバルブ付きBVMはリザーバーマスクの妥当な代替。ただしBVM+PEEPの臨床アウトカムデータは存在せず、支持データは健常肺ボランティア53名の生理学的試験 (15 L/分・3分、補助換気なし、実効PEEPは未測定) にとどまる	NRM全開流量とBVM+PEEPは並列。どちらかを上位に置く根拠はない。「全開」の目安は フラッシュレート=50 L/分超

危険なのはデバイスではない。
「救援として使う」という使い方そのものが害を連れてくる。

❗ NIVが手元にない場所での前酸素化(ICM 2026 著者回答)

CT室・検査室・病棟急変・院内搬送では、NRMを全開流量で使うか、PEEPバルブ付きBVMを使うか、どちらでもよい。BVMのPEEPが成立するにはリークのないマスクシール(実務上は両手=二人法)と吸気中もバッグが膨らむだけの新鮮ガス流量の2つが同時に要り、リークがあれば効果は消える。一人で対応している間はPEEPを当てにせずNRM全開のほうが素直。自発呼吸のある患者に導入前からバッグを揉む運用は採らない(有効性の臨床データも害のデータも存在しない)。狙う流量はフラッシュレート=50 L/分超で、「15 L/分 max」表示の流量計も全開で40~75 L/分供給しうるため専用の高流量レギュレーターは必ずしも要らず、前酸素化に必要なのは最大3分なので酸素消費増は通常は制約にならない。迷ったら、NIVと人員が揃う場所まで戻してから挿管する。

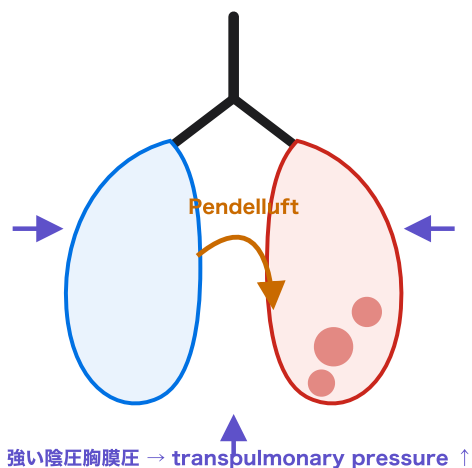
ARDSが重いほど、face-mask NIVは失敗する



NIV failure率(NEJM 2022のデータを再構成)。重症度が上がるほどfailureは増えるのに、使用率はほとんど変わらない。特に PaO₂/FiO₂ <150 ではfailure・死亡リスクが高く、「NIV trialの質」と「failure recognitionの速度」が結果を決める。

P-SILI — 患者自身の呼吸努力が肺を壊していく

Patient self-inflicted lung injury. 高いrespiratory driveと強い自発吸気努力によって生じる肺傷害で、NIVでは自発努力を止められないことが、低酸素ARFでNIVが不利になる生理学的な理由です。



機序とベッドサイドの手がかり

- 強い陰圧胸膜圧
regional overdistension → 大VT・強い吸気努力
- Pendelluft
dependent lungの局所過伸展 → 奇異性運動
- 血管transmural pressure ↑
filtration増加・肺水腫悪化 → 酸素化悪化
- Patient-ventilator asynchrony
double-trigger・ineffective effort → waveformで確認

反復すると既存の肺傷害を悪化させ、failureへ向かう

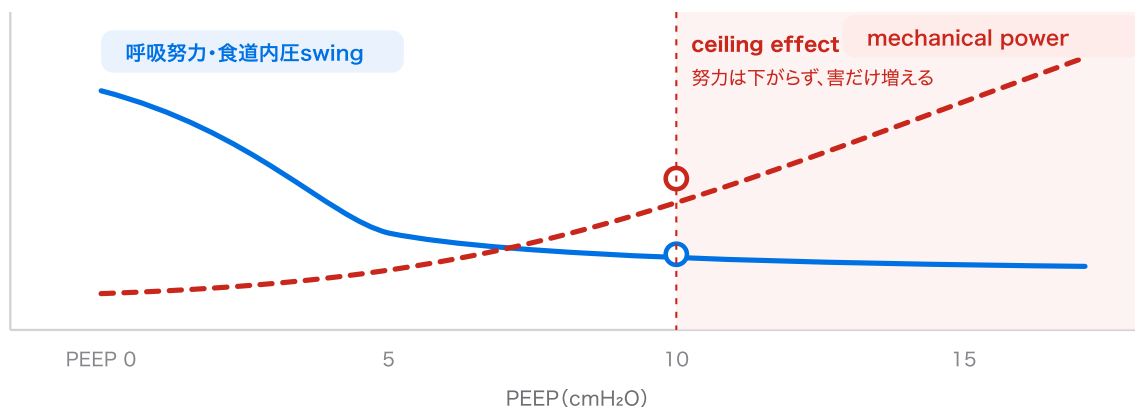
NIV中の臨床サイン: VT >9-9.5 mL/kg、頻呼吸、補助筋使用、paradoxical abdominal movement、dyssynchrony。食道内圧は吸気努力とtranspulmonary pressureの直接評価に有用だが、expert / research centerに限られる。

「SpO₂が上がった」だけでは成功ではない。

酸素化が改善しても努力とVTが高ければ、P-SILIは止まっていない。

PEEPは、高ければ良いわけではない

helmet CPAPで食道内圧swingと分時換気量が低下する生理学的データがある一方、PEEP 5→10 cmH₂O では努力はそれ以上下らず、mechanical powerだけが増えました。



PEEPを上げる目的は「酸素化の数字」ではなく努力を下げる。努力が下がらないPEEPは、overdistensionとmechanical powerだけを増やす。

介入	狙い	注意点
recruitmentに見合うPEEP	肺泡虚脱を減らし努力を下げる	overdistension / mechanical power
適切なPS	換気補助・努力軽減	VT過大、P-SILI
interface最適化	comfort・leak・同期改善	皮膚障害・再呼吸
sedation (例: dexmedetomidine)	不耐・driveの補助的制御	airway protectionを損なわない
早期挿管	injurious effortを止める	挿管自体の循環・低酸素リスク

Helmet NIV — もう一段強い非侵襲戦略

systematic review / meta-analysisでは、helmetはface-mask NIVよりintubationや一部の有害事象を減らす可能性があります。ただし確実性はlowで、hypercapnic failureではface-maskの方がPaCO₂低下に優れる可能性があります。

HELMET VS FACE-MASK ・ MORTALITY

RR 0.56

16 RCT, n=949。ただし certainty は low。

HELMET VS FACE-MASK ・ INTUBATION

RR 0.35

有望だが、一律の標準とは言えない。

恩恵が注目される層

P/F ≤200

moderate–severe hypoxemia。

試験・比較	結果	解釈
Helmet vs HFNC	intubation低下の可能性、mortalityは不確実。FerreyroのNMA (JAMA 2020) では標準酸素比でhelmet死亡RR 0.40・挿管RR 0.26だが、4試験340例で確実性はlow	expert centerで選択。順位1位を「最良」と読まない
HENIVOT (JAMA 2021・109例・P/F中央値102)	主要評価項目の28日呼吸補助フリー日数は20対18日で差なし。副次の挿管は 30%対51% (OR 0.41)、28日侵襲換気フリー日数28対25日、48時間のP/F 188対138と呼吸困難が改善	代償は不快感 (VAS 3.7対1.8)と持続鎮静(37%対18%)。HFNC群に覚醒下腹臥位60%対0%の非対称。PEEP 10以上・48時間連続・熟練4施設が再現条件
HELMET-COVID	usual respiratory supportとのmortality差なし	trial間の結果は一貫しない

TRIAL	初期設定	TITRATION / TARGET	上限・WEANING
HELMET-COVID	PS 8–10、PEEP 10、FiO ₂ 1.0、flow 50 L/min	PEEP +2 cmH ₂ O q3min → SpO ₂ ≥90% on FiO ₂ ≤0.6 / PS +2 q3min → RR ≤25・補助筋消失	PS+PEEP ≤30
HENIVOT	PS 10–12、PEEP 10–12、FiO ₂ はSpO ₂ 92–98%	peak inspiratory flow ≥100 L/min、PEEP ≥10を維持	FiO ₂ ≤40% かつ RR ≤25 で PEEP/PS を ≤8へ

両protocolとも、特に最初の48時間は中断を最小化し、comfortを最適化しながらfailure criteriaを厳密に監視することを強調しています。

! helmetの前提

「高PEEPをかけられる＝安全」ではありません。大きな内部容積、**CO₂再呼吸**、trigger / cycling、flow、回路構成を理解できるスタッフが必要です。

Failureを、いつ挿管に変えるか

EVIDENCE	主要結果	読み方
HACOR validation	1h HACOR >5 で 12h以内挿管の死亡66% vs 12h超79% (p=0.03)	failure認識後のdelayを避ける。「12時間待ってよい」ではない
NRS failure after 6h	6h以降のfailureはICU／30日死亡↑、weaning率↓	6h windowも重要
COVID multicenter (n=280)	NIV failure後挿管の院内死亡43%。ICU入室前のNIV期間が死亡と関連	ward / pre-ICUのdelayが重要
French ED/EMS study	1hでGCS<14 / HR>115 / WOB増加が41%、7日死亡 HR 4.1	最初の1hで悪化を拾う
Frat post hoc	1h P/F ≤200+VT >9 mL/kg が挿管を予測、VT >9 は90日死亡と独立関連	P-SILIという生理学的説明

「早期挿管が良い」はどこまで言えるか

早期挿管を支持する方向	慎重な解釈が必要な点
P-SILI: 強い努力が続くと肺傷害が進む	mechanistic rationaleであり、全患者で「早期挿管が死亡を下げる」と証明したわけではない
HACOR高値でdelayと死亡が関連	観察研究では severity confounding
6h以降のNRS failureで死亡が高い	failureする患者自体が重症
早期1hの悪化が死亡と関連	association であり因果ではない
prompt escalationでprimary intubationと同等だったcohort	適切に監視されたNIV trial自体は必ずしも有害ではない

Bourkeらのレビューでは、acute-on-chronic lung / heart diseaseではNIV failureに伴う過剰死亡が明確でなかった一方、hypoxemic ARF、特にARDSではdelay-related harmと患者自身の予後不良が混在すると整理されています。

❗ COVID-19の挿管タイミング、観察研究は結論が割れている

傾向スコアマッチ614例 (CIBERESUCICOVID) では挿管遅延が院内死亡を27.3%→37.1%へ増やし、特にHFNC先行例で顕著でした。ところがアトランタ4病院175例の後ろ向きコホートでは、挿管までの時間 (<8時間 / 8-24時間 / ≥24時間) と院内死亡に関連はなく (38.2% / 31.6% / 38.1%、 $p=0.7$)、36施設・傾向スコアマッチ122例では初日からのHFNO選択が人工呼吸器フリー日数を8日増やしICU在室を8日縮める一方、死亡は1ミリも動きませんでした。いずれも観察研究であり、重症度が挿管タイミングを決めている可能性 (適応交絡) を排除できません。「早期挿管が死亡を下げる」は association にとどまり、一般診療への外挿は避けます。

目標は「早く挿管する」ではない。

適切なNIV trialを行い、failureを早く見つけ、failure後は遅らせない。

挿管に踏み切る基準 (RENOVATEのpragmatic criteria)

NEUROLOGIC

GCS <11

OXYGENATION

$\text{FiO}_2 \geq 60\%$ でも $\text{SpO}_2 < 92\%$ (COPD <88%)

ACIDOSIS

最適治療60分後も $\text{pH} < 7.2$

AIRWAY

管理不能な分泌物

CARDIORESPIRATORY

心肺停止

HEMODYNAMICS

血行動態不安定

VENTILATION

PaCO_2 上昇 + アシドーシス

TOLERANCE

NRS不耐

❗ 絶対基準ではない

これはRENOVATEの標準化criteriaです。臨床的に明らかなfailureがあれば、HACORや時間基準を待たず挿管へ。HACOR >5 at 1h + high-risk physiology なら、挿管準備は「開始」ではなく「完了」させる。

NIV failure後の挿管は、それ自体がハイリスク手技

挿管前に再確認	目的
循環	陽圧導入でpreload低下・RV/LV interactionが悪化しないか
前酸素化	HFNC/NIVを活用し、periprocedural hypoxemiaを最小化
挿管薬・昇圧薬	shock-prone patientとして準備
挿管後PEEP	NIVで得ていたPEEP/recruitmentを急に失わない
P-SILI	強い自発努力を制御しつつ、ventilator-induced injuryを避ける
原因治療	肺水腫・COPD・肺炎・PE・shockなど原疾患を同時に治療

TAKE-HOME

持ち帰る13個。

- 1 NIVは病態選択がすべて。COPD／高CO₂と de novo 低酸素ARFを同じに扱わない。
- 2 気道は預かっていない。適応・禁忌・監視の密度は、すべてそこから決まる。
- 3 $PS = IPAP - EPAP$ 。酸素化(EPAP)と換気(PS)は別のダイヤルで処方する。CPAPはCO₂を下げない。
- 4 急性期のマスクは鼻口マスクが標準。サイズは迷ったら小さめ、締めるのは最後の手段。
- 5 急性期のモードはS/T。トリガーとサイクリングが患者と合っているかを波形で確かめる。
- 6 リークはゼロにしない。呼気ポートは塞がない。マスクと回路の組み合わせを毎回確認する。

- 7 NIV開始と同時に、失敗基準と挿管planを決める。NIV開始は挿管準備の代替ではない。
- 8 1時間はcritical window。HACOR・P/F・VT・RR・努力・pHをセットで見る。SpO₂改善＝成功ではない。
- 9 VT >9-9.5 mL/kg + 頻呼吸 + P/F低下は P-SILI / failure を疑う。HACOR >5 は高リスクsignal。
- 10 failureを認識したら無益な継続を避け、速やかに侵襲的換気へ。
- 11 予防的に使うのはよい。救援として使うのはデバイスを問わず避ける。抜管後に呼吸不全が起きてからのフェイスマスクNIV (2022年)もHFNC単独(2026年)も害シグナルが出ている。害はデバイスではなく「救援として使う」使い方に付いている。
- 12 HFNC対NIVの優劣は、2022年の総説でも2026年のガイドラインでも決着していない。「どちらが上か」を議論するより、**失敗基準と誰が引き上げるかを明文化する**ほうが患者アウトカムを動かす。ただし抜管後に限れば、決着しないのは「**高リスク**」を一括りにした平均の話で、リスク因子4個以上・非手術の肥満まで絞るとHFNCが不利に出る(OR 1.63 / 2.52、仮説生成的)。メタ解析の「差なし」は指標の取り方まで確かめてから引用する——高リスク抜管の10 RCT・1,697例は主解析が「再挿管しなかった人」のリスク比で、通常のリスク比なら0.93(0.64-1.37)と区間が広い。抜管の前にリスク因子を数える習慣を持つ。**高CO₂血症は「高リスク」の必須条件ではない**——非高CO₂血症829例の事後解析でNIV併用の7日再挿管は11.8%対17.6%(調整絶対差5.6%)。根拠は事後解析1本なので設定はHIGH-WEAN方式を据え置き、変えるのは「SBT終了時にPaCO₂を測る」「高リスクの定義を自施設で決める」「NIVは間欠+休止中HFNCで設計する」の3点まで。

13 前酸素化でアウトカムが証明された陽圧戦略はNIVだけ。4年前には「不確実」だった領域が強い推奨に変わったので、ここは古い記憶のまま運用しない。NIVが無い場所ではNRM全開(フラッシュレート=50 L/分超)でもBVM+PEEPでもよいが、BVMのPEEPは二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量がなければ存在しない。持続的NIVの禁忌リストは、数分の前酸素化にはそのまま当てはまらない。

i 結語

NIVの成功とは「挿管しなかったこと」ではありません。呼吸仕事量・ガス交換・肺傷害を改善し、必要なら適切なタイミングで挿管へ移行できたことです。

APPENDIX

主要参考文献

- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al. Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients With Acute Respiratory Failure. An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026.
- Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A Clinical Guide to Non-Invasive Respiratory Support in Acute Respiratory Failure. Critical Care. 2025.
- Nava S, Hill N. Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. Lancet. 2009.
- Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-Invasive Positive Pressure Ventilation (CPAP or Bilevel NPPV) for Cardiogenic Pulmonary Oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD005351.
- Ferreyro BL, De Jong A, Grieco DL. How to Use Facemask Noninvasive Ventilation. Intensive Care Med. 2024.
- Fordyce CB, Katz JN, Alviar CL, et al. Prevention of Complications in the Cardiac Intensive Care Unit. Circulation. 2020.
- Alviar CL, Miller PE, McAreavey D, et al. Positive Pressure Ventilation in the Cardiac Intensive Care Unit. JACC. 2018.
- Bourke SC, Piraino T, Pisani L, Brochard L, Elliott MW. Beyond the Guidelines for Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. Lancet Respir Med. 2018.

- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. *N Engl J Med*. 2022.
- Freund Y, Maia IWA, Robinson AE, Vieux T. Preoxygenation When Noninvasive Ventilation Is Unavailable: Authors' Reply. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08580-6
- Luo Z, Li Y, Li W, et al. Effect of High-Intensity vs Low-Intensity NPPV on Need for Endotracheal Intubation in COPD Exacerbation. *JAMA*. 2024.
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Critical Care*. 2025;3(1):100107.
- Tan D, Wang B, Cao P, et al. High flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for acute exacerbations of COPD with acute-moderate hypercapnic respiratory failure: a randomized controlled non-inferiority trial. *Crit Care*. 2024;28:250. doi:10.1186/s13054-024-05040-9
- Frat JP, Quenot JP, Guitton C, et al; SOHO Trial Group. High-Flow or Standard Oxygen in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *N Engl J Med*. 2026;394(21):2095-2106. doi:10.1056/NEJMoa2516087
- Chaudhuri D, Jinah R, Burns KEA, et al. Helmet NIV Compared With Facemask NIV and HFNC. *Eur Respir J*. 2022.
- Cesarano M, Grieco DL, Michi T, et al. Helmet Noninvasive Support for Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Ann Intensive Care*. 2022.
- Hong S, Wang H, Tian Y, Qiao L. The Roles of Noninvasive Mechanical Ventilation With Helmet in Acute Respiratory Failure. *PLoS One*. 2021.
- Pitre T, Zeraatkar D, Kachkovski GV, et al. Noninvasive Oxygenation Strategies in Adult Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Chest*. 2023.
- Grieco DL, Menga LS, Cesarano M, et al. Helmet NIV vs HFNO in COVID-19 Hypoxemic Respiratory Failure. *JAMA*. 2021.
- Arabi YM, Aldekhyl S, Al Qahtani S, et al. Helmet NIV vs Usual Respiratory Support in COVID-19 Hypoxemic Failure. *JAMA*. 2022.
- Coppola S, Pelliccia M, Pozzi T, et al. Effects of HFNC and Helmet CPAP in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Crit Care Med*. 2026.
- Ferreyro BL, Angriman F, Munshi L, et al. Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *JAMA*. 2020.
- Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. HACOR Score for NIV Failure in Hypoxemic Patients. *Intensive Care Med*. 2017.
- Nishikimi M, Nishida K, Shindo Y, et al. Failure of Non-Invasive Respiratory Support After 6 Hours From Initiation Is Associated With ICU Mortality. *PLoS One*. 2021.
- Boscolo A, Pasin L, Sella N, et al. Outcomes of COVID-19 Patients Intubated After Failure of Non-Invasive Ventilation. *Sci Rep*. 2021.

- Marjanovic N, Lestienne J, Balen F, et al. Early Clinical Deterioration Under NIV in Emergency Department Patients. *Critical Care*. 2025.
- Frat JP, Ragot S, Coudroy R, et al. Predictors of Intubation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Treated With a Noninvasive Oxygenation Strategy. *Crit Care Med*. 2018.
- Meeder AM, Tjan DH, van Zanten AR. Noninvasive and Invasive Positive Pressure Ventilation for Acute Respiratory Failure in Critically Ill Patients. *J Thorac Dis*. 2016.
- RENOVATE Investigators; Maia IS, Kawano-Dourado L, et al. High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. *JAMA*. 2025.
- Nguyen N, Alves de Barros e Lyra N, Downes D, et al. High-Flow Nasal Cannula Versus Noninvasive Ventilation for Prevention of Reintubation in High-Risk Critically Ill Patients (HIGH-FLOW OXY). *Crit Care Explor*. 2026;8(8):e1452. doi:10.1097/CCE.0000000000001452
- Salazar Molina AE, Hernández Garcés H, Caranguí Urgilés MA, Bustamante Celleri OP. The Efficacy of High-Flow Nasal Cannula Versus Non-Invasive Mechanical Ventilation in Preventing Reintubation in Patients at High Risk of Extubation Failure: Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis. *Crit Care Sci*. 2026;38:e20260371. doi:10.62675/2965-2774.20260371
- Brighenti A, Boccatonda A, D'Ardes D, et al. Diaphragm Ultrasound: State-of-the-Art Review. *Ultrasound Med Biol*. 2026. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2026.08.002
- Abedi P, Chupp G, Wilson G, Zaeh S, Chichra A. Acute Severe Asthma in the Intensive Care Unit: From Bronchodilators to Extracorporeal Membrane Oxygenation. *J Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1177/08850666261466238
- Frat JP, Thille AW, Mercat A, et al; FLORALI Study Group and the REVA Network. High-Flow Oxygen through Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *N Engl J Med*. 2015;372(23):2185-2196. doi:10.1056/NEJMoa1503326
- Lemiale V, Mokart D, Resche-Rigon M, et al; GRRR-OH. Effect of Noninvasive Ventilation vs Oxygen Therapy on Mortality Among Immunocompromised Patients With Acute Respiratory Failure (IVNIctus). *JAMA*. 2015;314(16):1711-1719. doi:10.1001/jama.2015.12402
- Coudroy R, Jamet A, Petua P, Robert R, Frat JP, Thille AW. High-flow nasal cannula oxygen therapy versus noninvasive ventilation in immunocompromised patients with acute respiratory failure. *Ann Intensive Care*. 2016;6:45. doi:10.1186/s13613-016-0151-7
- Hernández G, Vaquero C, Colinas L, et al. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs Noninvasive Ventilation on Reintubation and Postextubation Respiratory Failure in High-Risk Patients. *JAMA*. 2016;316(15):1565-1574. doi:10.1001/jama.2016.14194
- Rouby JJ, Quenot JP, Zhang M, et al; WIN IN WEAN Study Group. Patient- and nurse-reported discomfort of noninvasive ventilation, high-flow nasal oxygen and conventional oxygen after extubation (WIN IN WEAN secondary analysis). *Crit Care*. 2026;30:402. doi:10.1186/s13054-026-06104-8
- Iacovazzo C, de Siena AU, Kotfis K, et al. Use of Sedation During Non-Invasive Ventilation in Intensive Care Unit: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Pers Med*. 2026;16(7):385. doi:10.3390/jpm16070385

Menga LS, Balzani E, Gelormini C, et al. Physiological effects of noninvasive respiratory support strategies in adults with acute hypoxemic respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2025;29:456. doi:10.1186/s13054-025-05670-7

この資料について

教育目的。OpenEvidenceの回答と引用文献を統合し、臨床上の順番(定義 → 適応 → 長所短所 → マスク → モード → リーク → 管理 → エビデンス)に再構成したものです。「マスクの違い」「モードの違い」「リークの扱い」「管理上の注意点」の各章には、上記の文献に直接対応しない標準的な実務知識・機器の一般原則を含みます(機器の名称・仕様は製品ごとに異なるため、必ず各施設の機種取扱説明書とprotocolを優先してください)。患者個別の挿管判断や施設protocolの代替ではありません。挿管timingの観察研究は association として解釈してください。図はすべて本資料のために作図した模式図です。

NIV / NPPV ・ ICU Masterclass 2026 ・ 聖路加国際病院 集中治療科

教育目的の資料です。臨床判断は患者背景と施設protocolを優先してください。